

**Universidad Católica de Córdoba - EHCPA**

## **SISTEMA METIS**

### REPORTE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

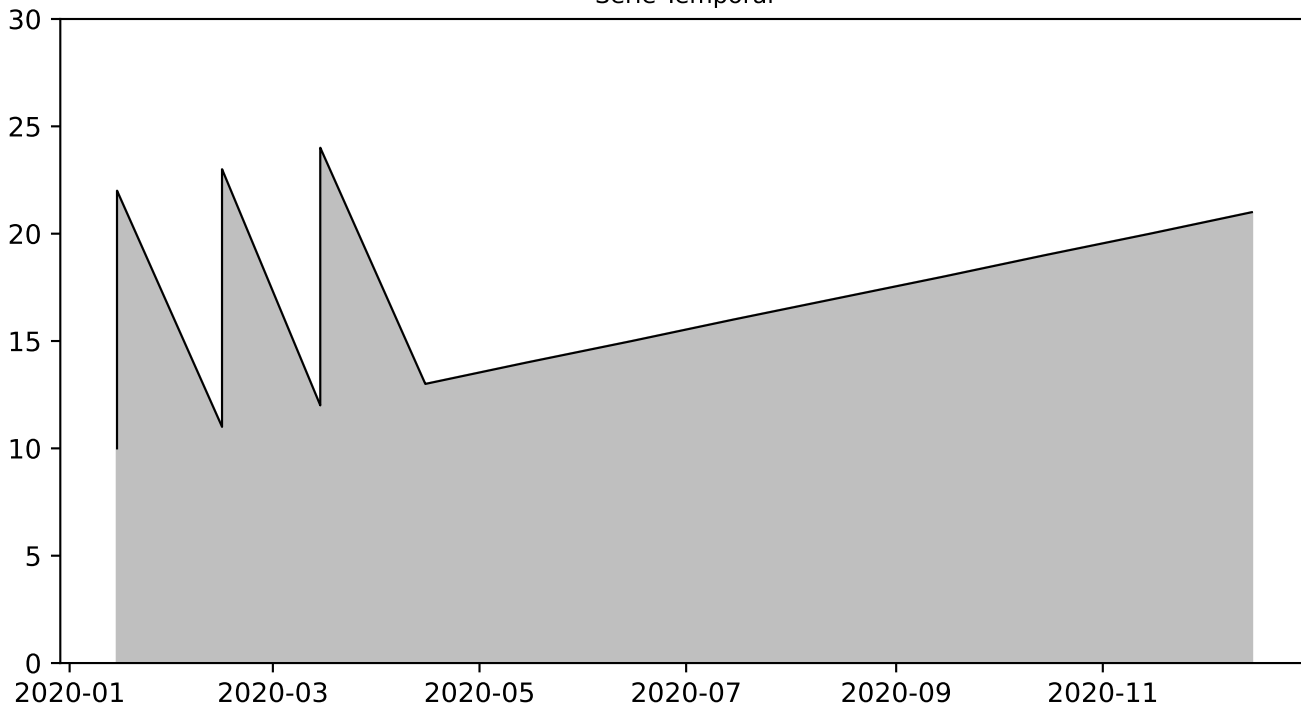
Embalse: Embalse

**Variable Analizada: Variable**

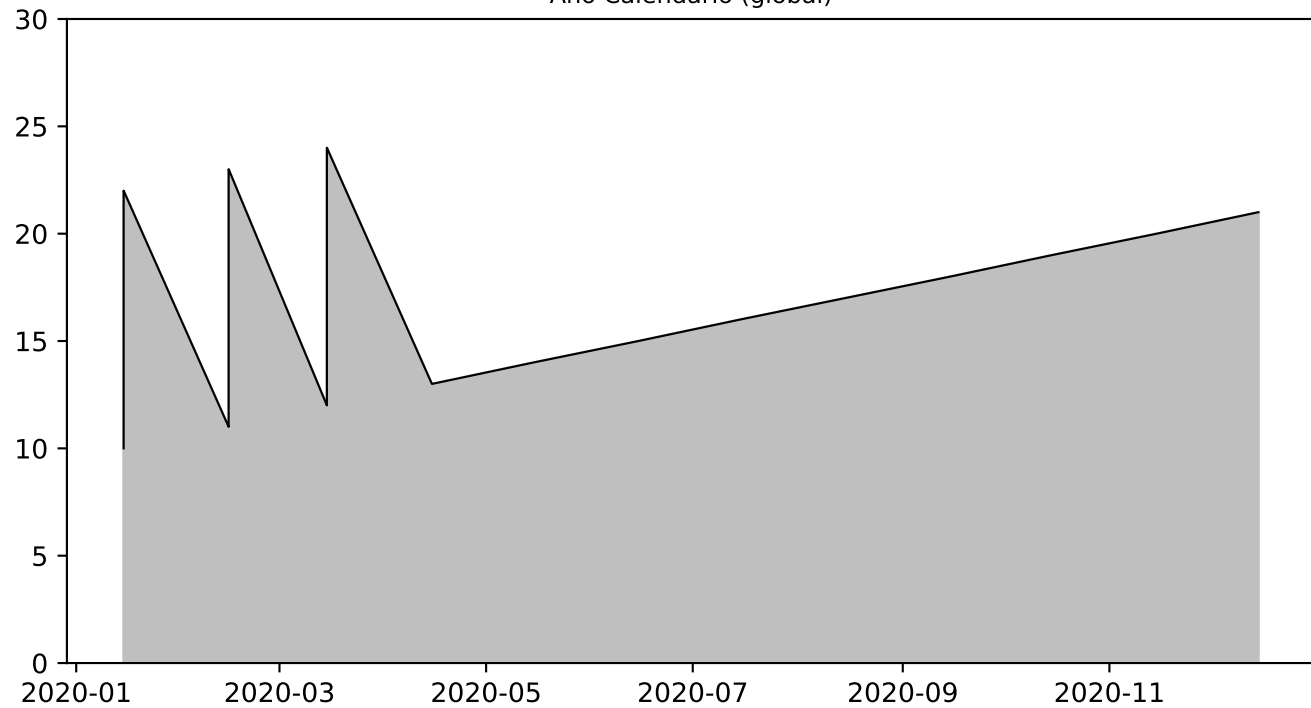
*Sistema METIS*

Fecha de Generación: 2026-05-17

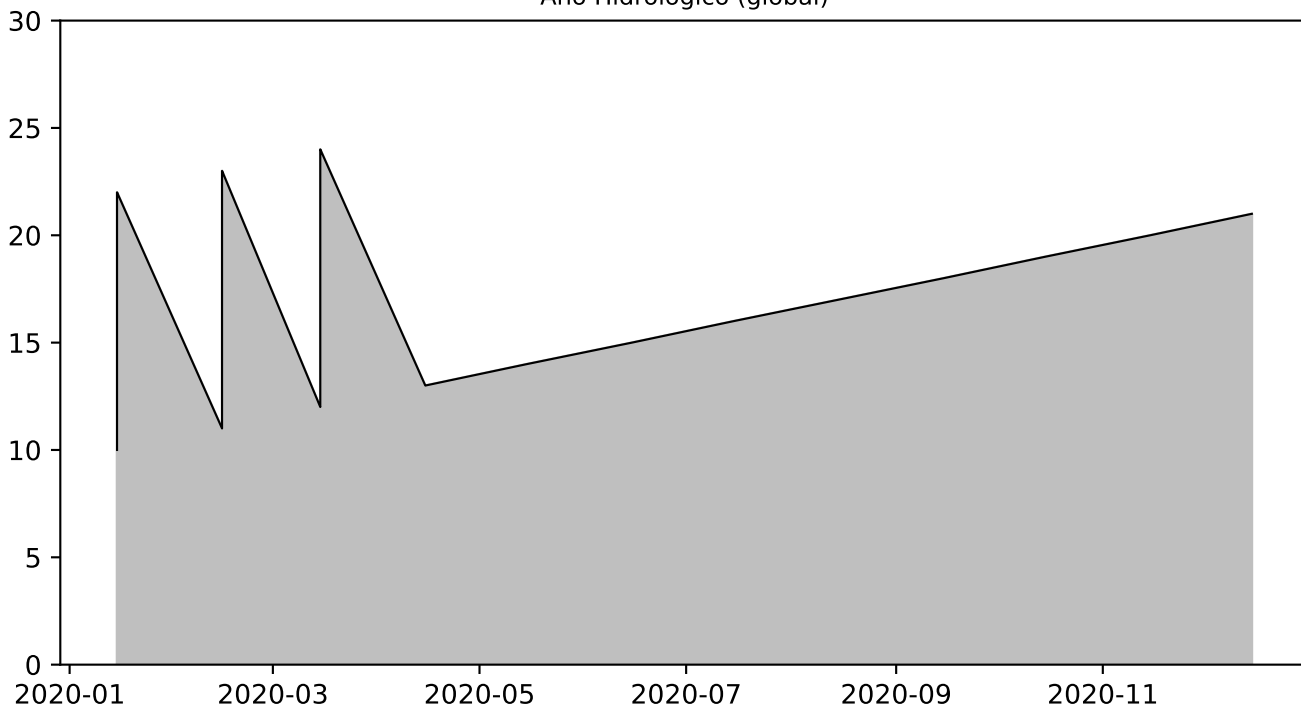
Serie Temporal



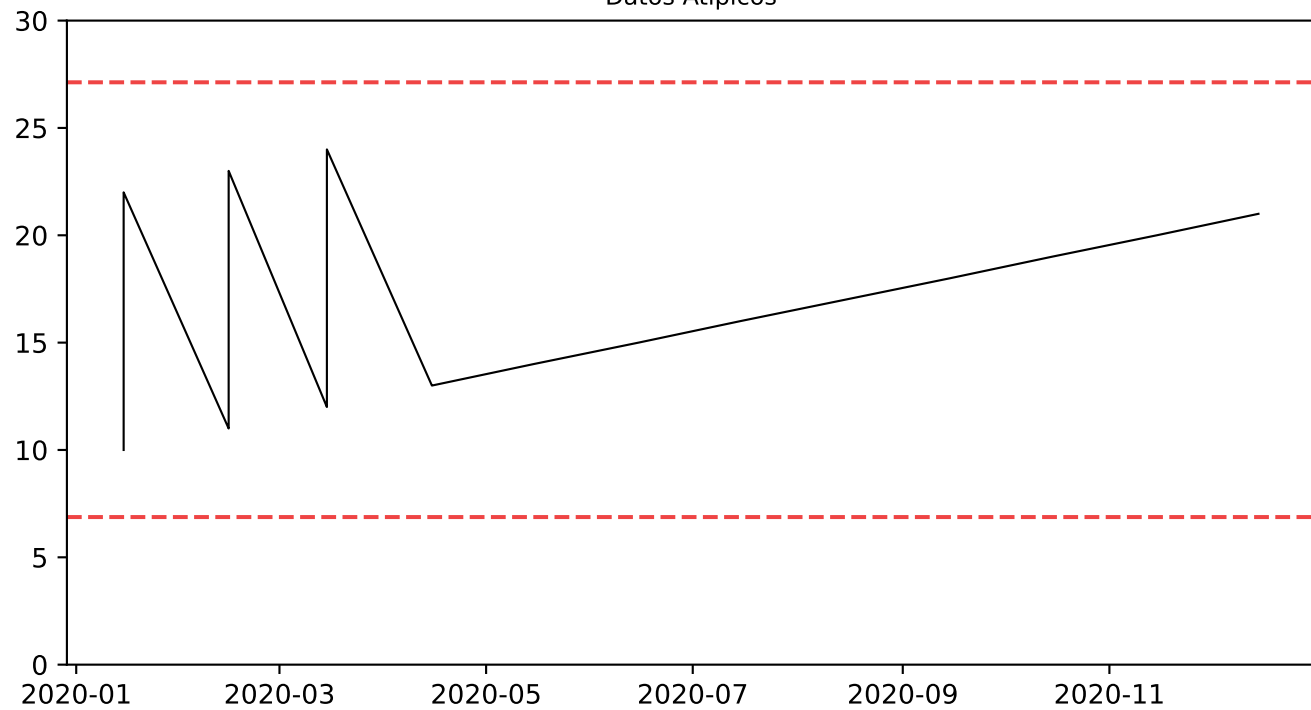
Año Calendario (global)



Año Hidrológico (global)

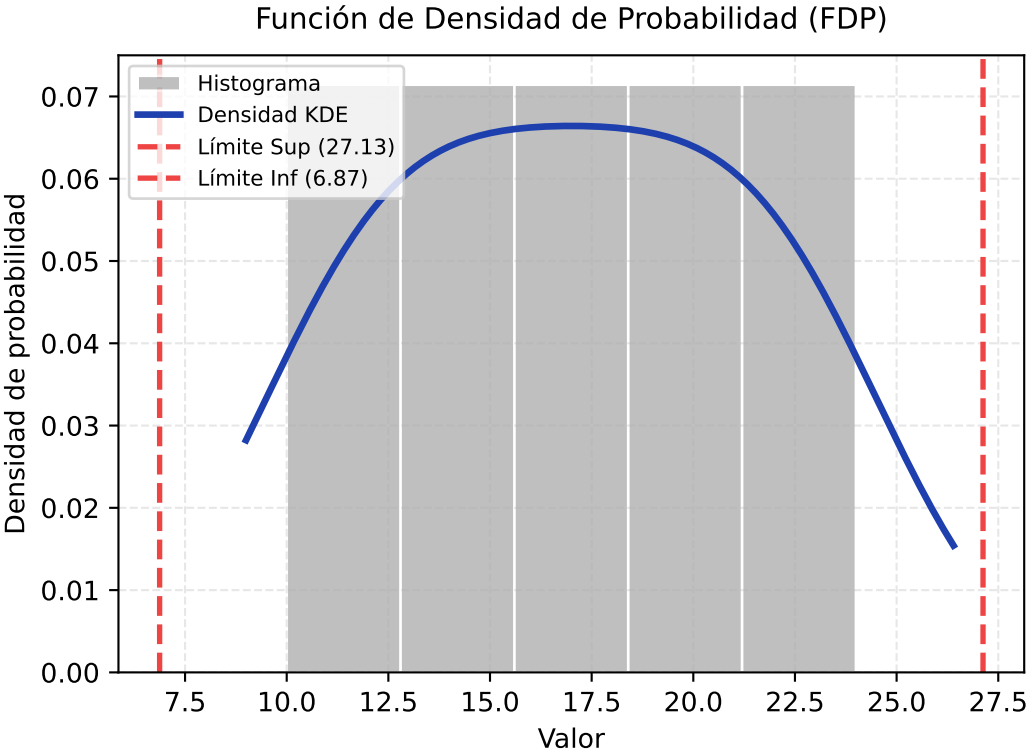


Datos Atípicos



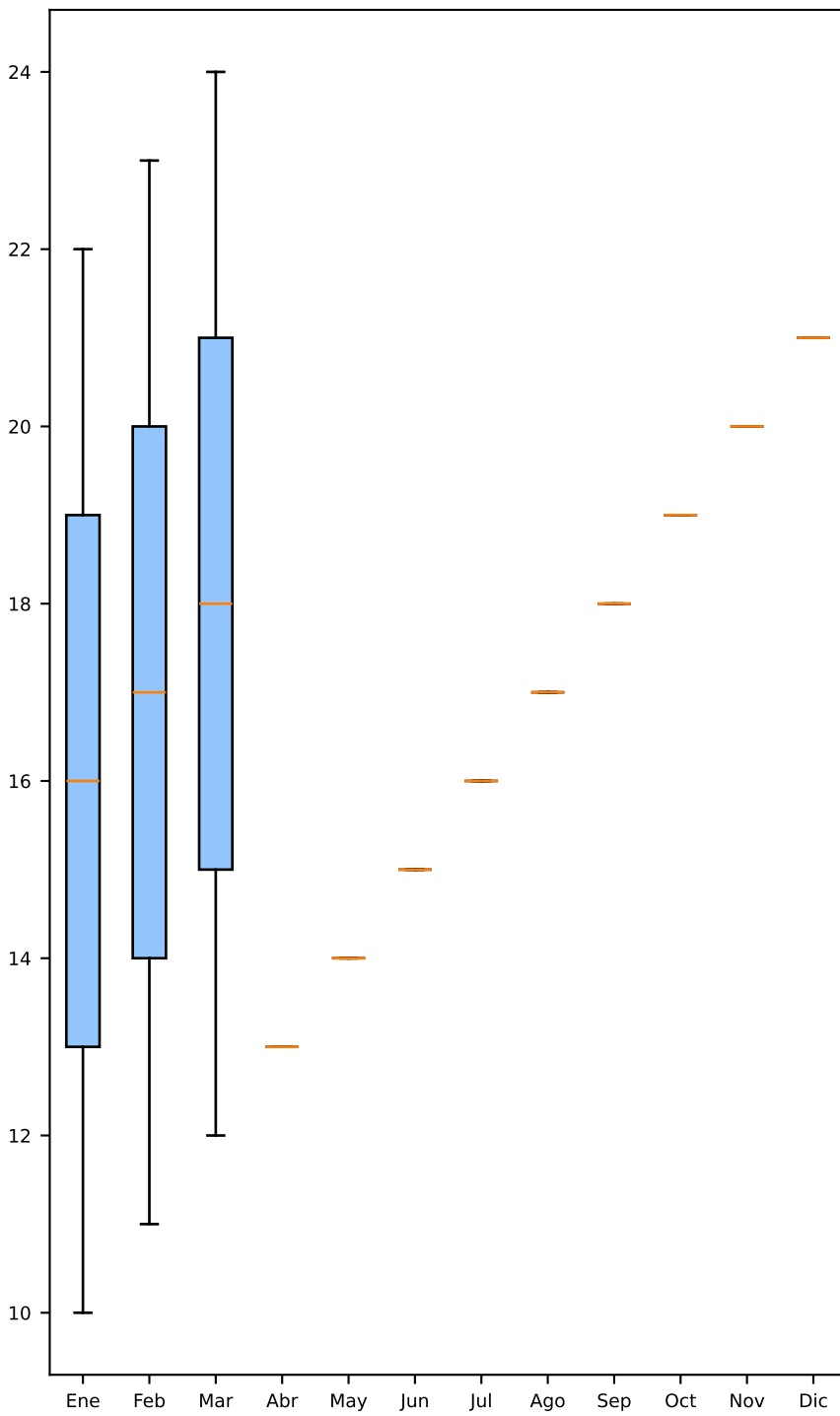
Resumen Estadístico Descriptivo

| Estadística     | Valor   |
|-----------------|---------|
| Mediana         | 17.0    |
| Media           | 17.0    |
| 1er Cuartil     | 13.5    |
| 3er Cuartil     | 20.5    |
| Mínimo          | 10.0    |
| Máximo          | 24.0    |
| Asimetría       | 0.0     |
| Kurtosis        | 1.7893  |
| Desv. Estándar  | 4.4721  |
| Varianza (n-1)  | 20.0    |
| N Datos         | 15.0    |
| Coef. Variación | 26.3067 |

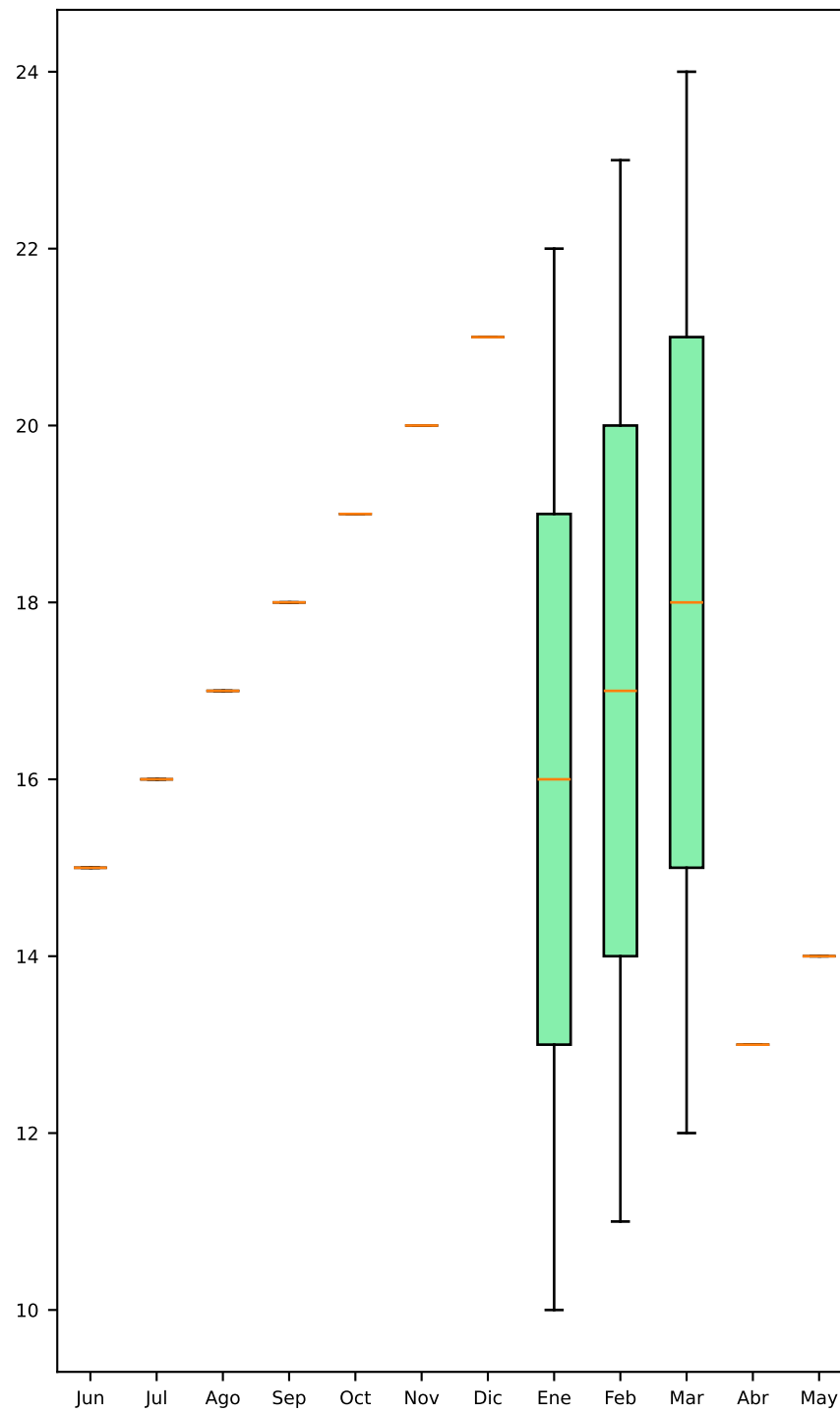


Sin Datos Atípicos detectados bajo criterio normal.

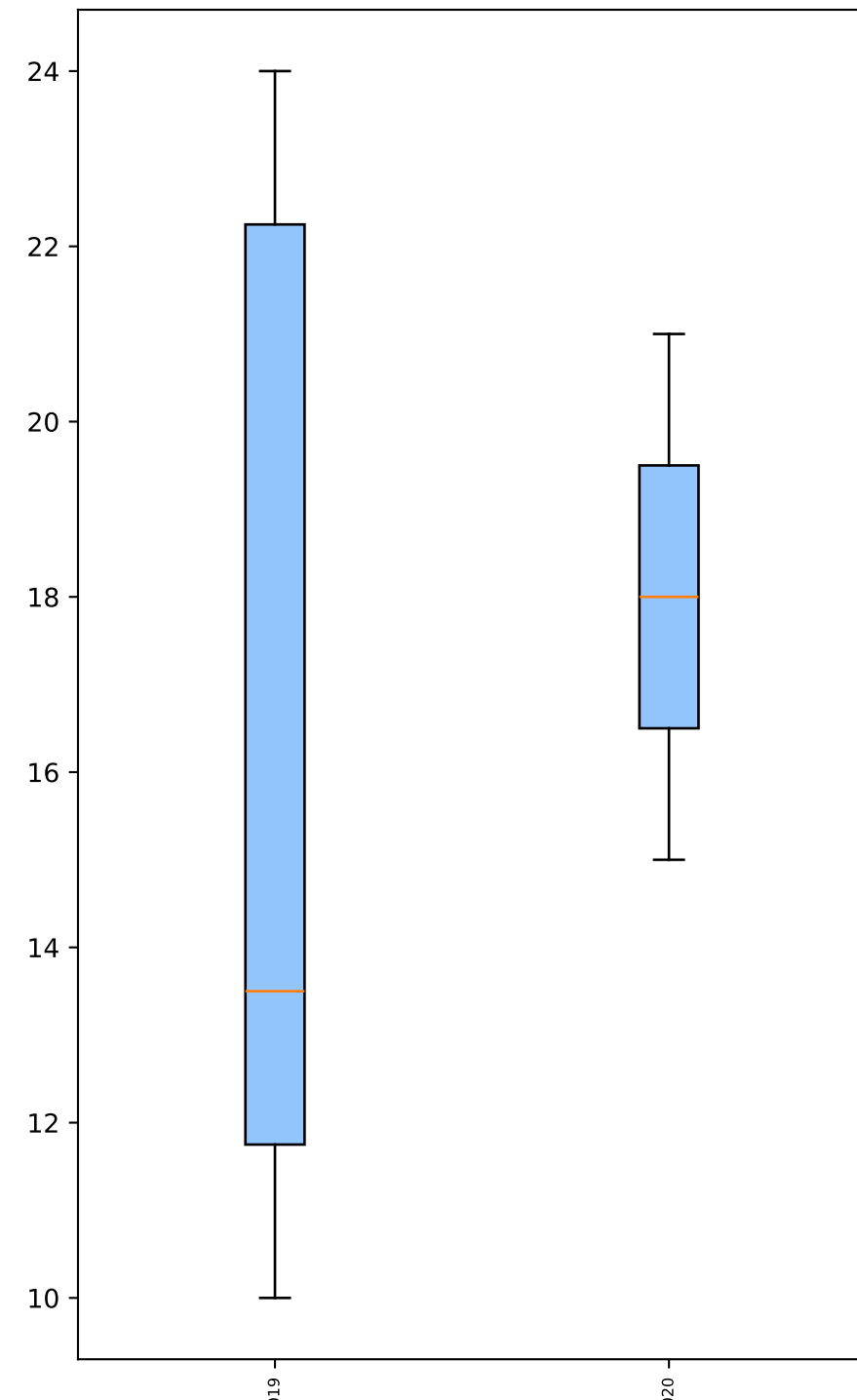
Mensual (Año Calendario)



Mensual (Año Hidrológico)



Anual Hidrológico

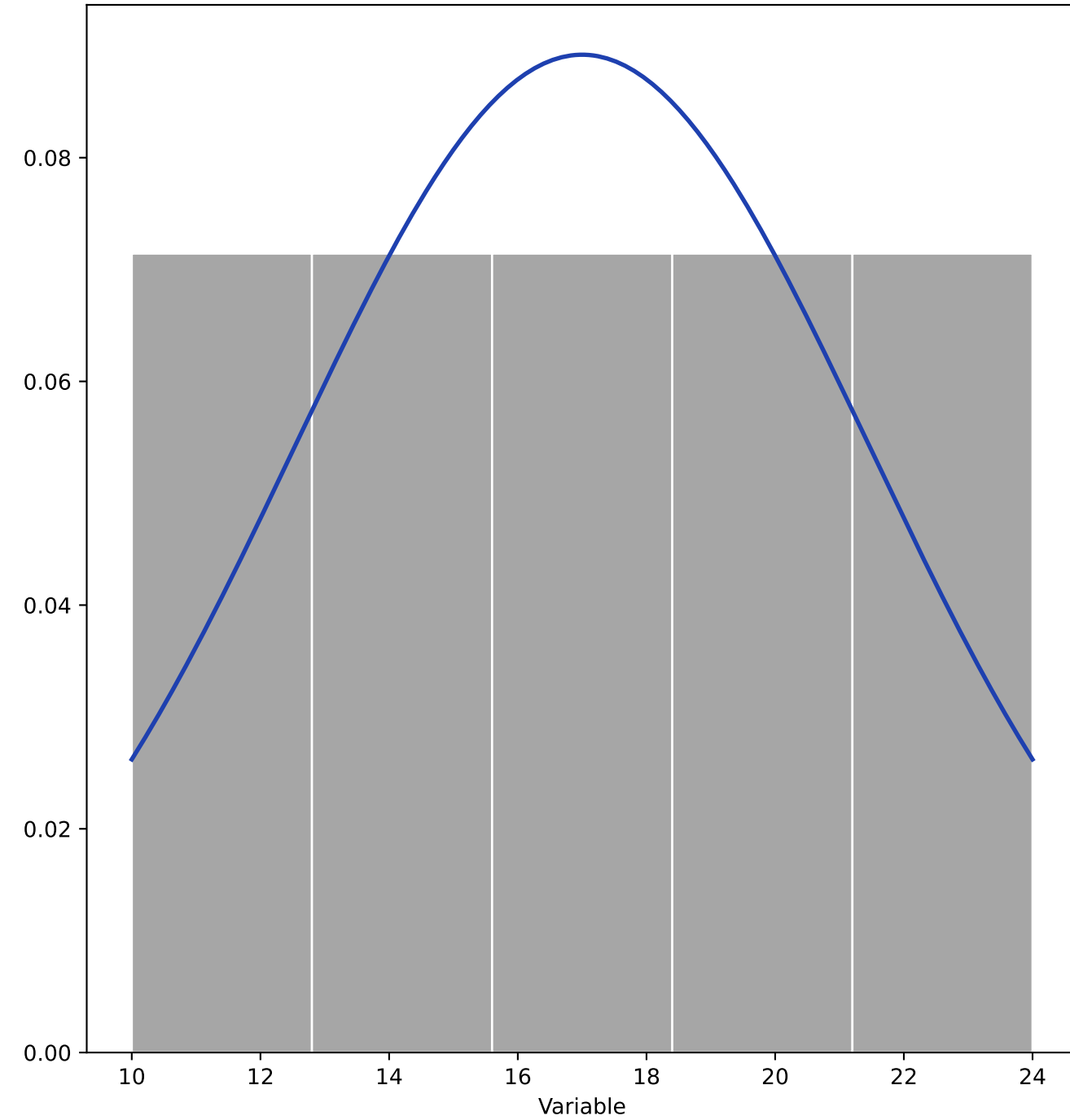


Tablas Resumen Año Hidrológico

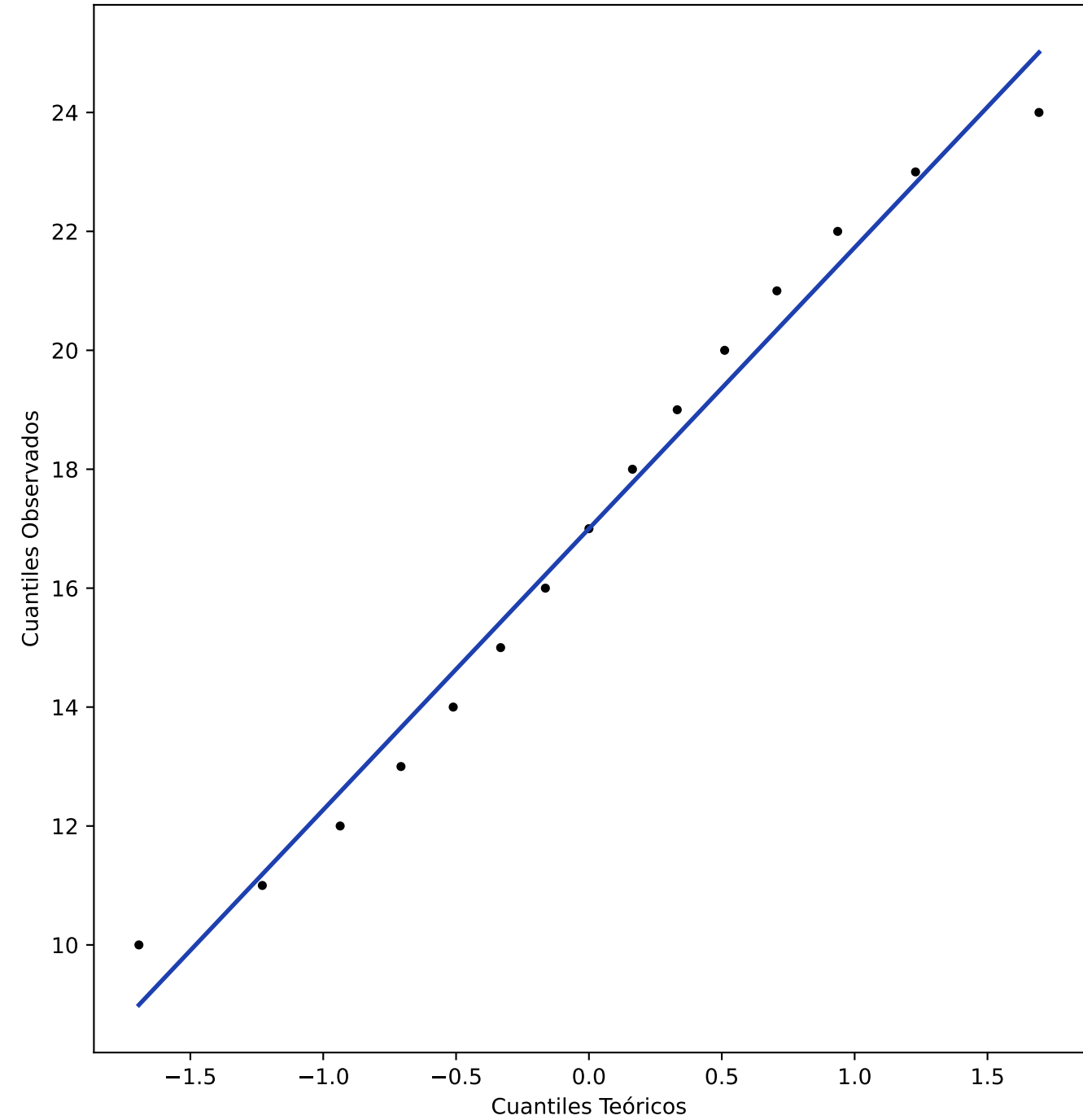
| year_hydrological | Medio  | Maximo | Minimo |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 2019.0            | 16.125 | 24.0   | 10.0   |
| 2020.0            | 18.0   | 21.0   | 15.0   |

# Análisis de Normalidad Visual

## Histograma y Normal

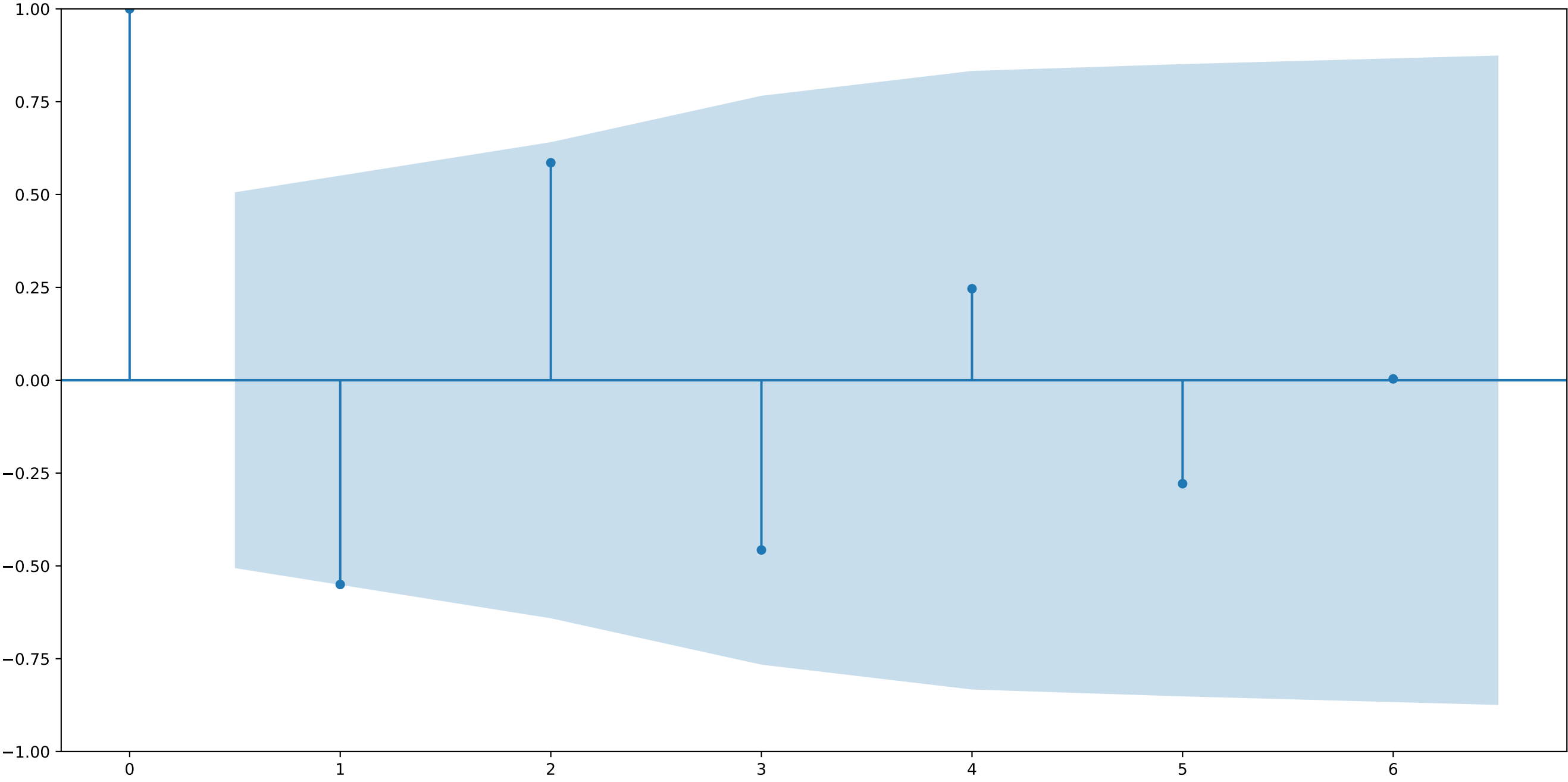


## Q-Q Plot - Normal



Autocorrelación

Autocorrelation



Durbin-Watson: 0.174 | Ljung-Box stat: 16.6799 (p: 0.0008)

## TEST DE INDEPENDENCIA

Test de Independencia de Anderson:  
Estadístico: 0.5857142857142857  
Valor crítico: 0.5060698239044358  
Veredicto: REJECTED

Test de Durbin-Watson:  
Estadístico: 0.17399783315276274  
Rango crítico: [1.5, 2.5]  
Veredicto: REJECTED  
Tipo: positive

Test de Ljung-Box:  
Estadístico: 16.679915620094196  
Valor crítico: 7.814727903251179  
Veredicto: REJECTED  
p-value: 0.000822353989274278



## TEST DE HOMOGENEIDAD

Test de Helmert:

Estadístico: 6.492063492063493

Valor crítico: 5.1185966133841045

Veredicto: REJECTED

Test t de Student:

Estadístico: 0.4263727217100973

Valor crítico: 2.1603686564610127

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.6816428584286442

Test de Mann-Whitney:

Estadístico: 24.0

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.6943278943278944

## TEST DE TENDENCIA

Test de Mann-Kendall:

Estadístico Z: 2.103602352428533

Valor crítico: 1.959963984540054

Veredicto: REJECTED

Dirección: increasing

Test de Kolmogorov-Smirnov:

Estadístico: 0.5714285714285714

Valor crítico: 0.752465335834584

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.1414141414141414